SafeAI Desk

Техническая архитектура модуля баз знаний

Документ создан как полноценный читаемый PDF для проверки загрузки, определения типа и скачивания файлов.

1. Обзор решения

SafeAI Desk предоставляет единый шлюз к AI-провайдерам и внутренним знаниям компании. Модуль базы знаний отделяет метаданные документов от бинарных объектов и поддерживает строгую изоляцию организаций.

Метаданные хранятся в PostgreSQL, а оригиналы файлов - в локальном или S3-совместимом объектном хранилище.

2. Модель данных

knowledge_bases хранит сведения о базе знаний. knowledge_base_memberships задаёт доступ пользователей. knowledge_documents представляет логический документ. knowledge_document_versions хранит неизменяемые версии. knowledge_ingestion_jobs хранит состояние будущей обработки.

У каждой версии есть SHA-256, исходное имя, MIME-тип, размер и storage_key.

Параметр	Значение
База знаний	knowledge_bases
Участники	knowledge_base_memberships
Документы	knowledge_documents
Версии	knowledge_document_versions
Очередь	knowledge_ingestion_jobs

3. Поток загрузки

Сначала проверяются права и имя документа, затем валидируется содержимое файла. После этого объект сохраняется в хранилище, создаются метаданные версии и задание PENDING. Если транзакция не зафиксирована, объект должен быть удалён.

Для новой версии документ блокируется на запись, чтобы конкурентные загрузки не получили одинаковый номер версии.

1. Проверка ACL
2. Валидация файла
3. Формирование storage key
4. Запись объекта
5. Сохранение версии
6. Создание задания PENDING

7. Commit или cleanup при rollback

4. Безопасность

Сервер не доверяет расширению файла и Content-Type клиента. PDF проверяется по сигнатуре и EOF, DOCX - по структуре OOXML, текст - по корректности UTF-8.

Доступ всегда ограничивается organization_id. Чужая организация должна получать поведение, эквивалентное отсутствию ресурса.

5. Эксплуатация

В локальной разработке разрешено использовать MinIO в Docker. В production bucket должен существовать до старта приложения. Приложение проверяет доступность bucket при инициализации S3-хранилища.

Рекомендуется мониторить ошибки доступа к S3, размер очереди ingestion и события аудита.

6. Контрольные маркеры

ORION-DELTA-7421, ATLAS-440, VECTOR-2026-19. Эти строки используются только как удобные маркеры при ручной проверке содержимого.

Приложение 1. Контрольный сценарий

Сценарий 1.1: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 1.2: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 1.3: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 1.4: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 1.5: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 1.6: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 1.7: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Приложение 2. Контрольный сценарий

Сценарий 2.1: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 2.2: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 2.3: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 2.4: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 2.5: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 2.6: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 2.7: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Приложение 3. Контрольный сценарий

Сценарий 3.1: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 3.2: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 3.3: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 3.4: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 3.5: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 3.6: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 3.7: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Приложение 4. Контрольный сценарий

Сценарий 4.1: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 4.2: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 4.3: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 4.4: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 4.5: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 4.6: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 4.7: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Приложение 5. Контрольный сценарий

Сценарий 5.1: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 5.2: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 5.3: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 5.4: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 5.5: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 5.6: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.

Сценарий 5.7: оператор загружает корректный документ, получает версию, проверяет SHA-256 и скачивает файл. Система должна сохранить границы организации, не менять исторические версии и вернуть исходные байты без повреждений.